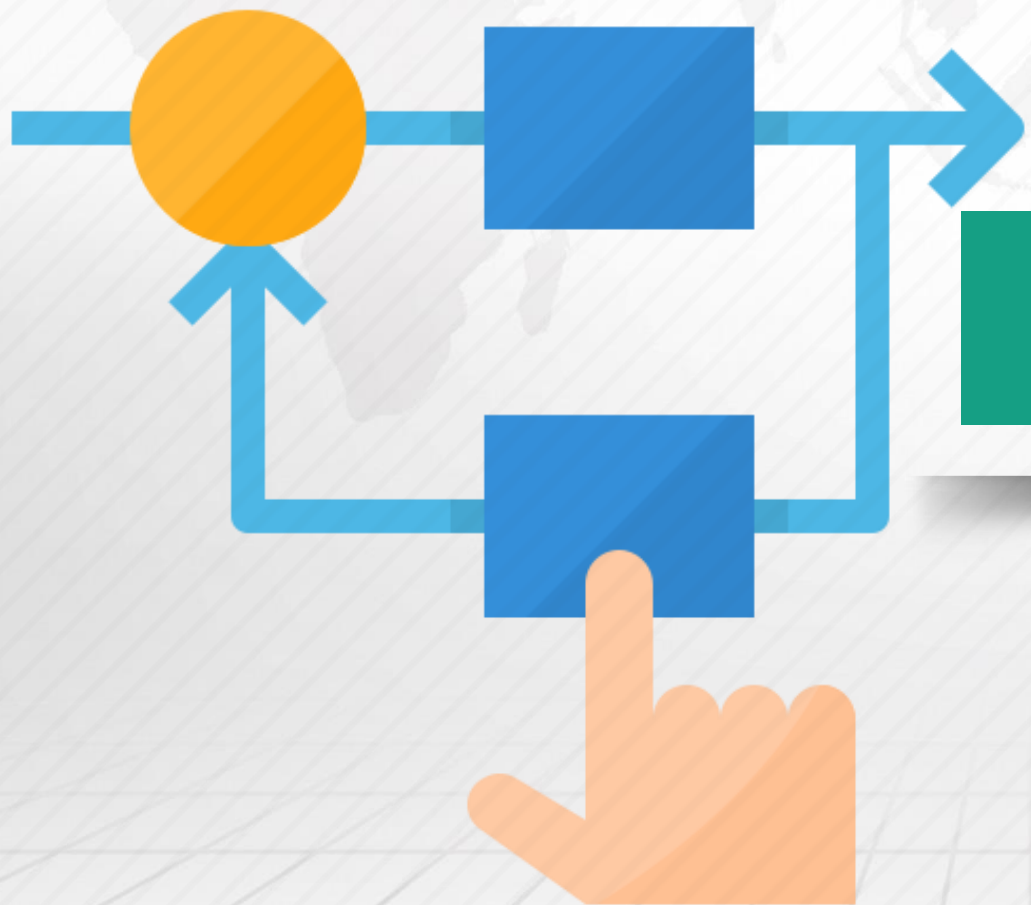




江苏科技大学

JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



自动控制原理

动态性能指标

设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{0.4s + 1}{s(s + 0.6)}$$

试求系统在单位阶跃输入下的动态性能。

使用MATLAB验证计算结果。（使用stepinfo函数）

解 由开环传递函数可得系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{0.4s + 1}{s^2 + s + 1} = \frac{0.4(s + 2.5)}{s^2 + s + 1}$$

从 $\Phi(s)$ 的形式可以看出，该系统是比例-微分控制二阶系统，其标准形式为

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{z} \cdot \frac{s + z}{s^2 + 2\zeta_d \omega_n s + \omega_n^2}$$

由

$$\frac{0.4s + 1}{s^2 + s + 1} = \frac{\omega_n^2}{z} \cdot \frac{s + z}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

动态性能指标

可得 $z = 2.5$, $\omega_n = 1$, $\zeta_d = 0.5$ 。由于

$$r = \frac{\sqrt{z^2 - 2\zeta_d\omega_n z + \omega_n^2}}{z\sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 1.007$$

$$\begin{aligned}\psi &= -\pi + \arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{z - \zeta_d\omega_n}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) \\ &= -\pi + \arctan\frac{\sqrt{0.75}}{2.5 - 0.5} + \arctan\frac{\sqrt{0.75}}{0.5} = -1.686\end{aligned}$$

$$\beta_d = \arctan\left(\frac{\sqrt{1 - \zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) = \arctan\frac{\sqrt{0.75}}{0.5} = 1.047$$

算得该系统的动态性能指标为

动态性能指标

峰值时间	$t_p = \frac{\beta_d - \psi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 3.156 \text{ s}$
超调量	$\sigma\% = r \sqrt{1 - \zeta_d^2} e^{-\zeta_d \omega_n t_p} \times 100\% = 18.0\%$
调节时间	$t_s = \frac{4 + \frac{1}{2} \ln(z^2 - 2\zeta_d \omega_n z + \omega_n^2) - \ln z - \frac{1}{2} \ln(1 - \zeta_d^2)}{\zeta_d \omega_n}$ $= \frac{4 + \ln r}{\zeta_d \omega_n} = 8.01 \text{ s } (\Delta = 0.02)$

动态性能指标

代码及输出结果如下:

```
Phi = tf([0.4,1],[1,1,1]);  
stepinfo(Phi)
```

RiseTime: 1.4615

TransientTime: 7.7418

SettlingTime: 7.7418

SettlingMin: 0.9289

SettlingMax: 1.1799

Overshoot: 17.9894

Undershoot: 0

Peak: 1.1799

PeakTime: 3.1315

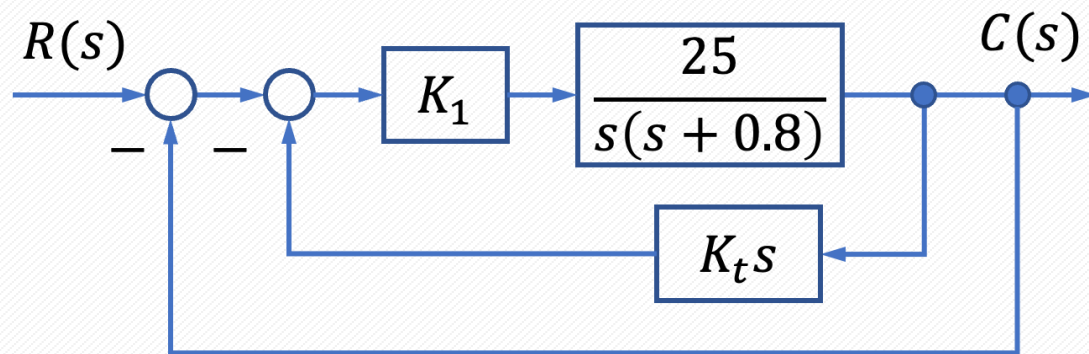
$$t_p = \frac{\beta_d - \psi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta_d^2}} = 3.156 \text{ s}$$

$$\sigma\% = r \sqrt{1 - \zeta_d^2} e^{-\zeta_d \omega_n t_p} \times 100\% = 18.0\%$$

$$\begin{aligned} t_s &= \frac{4 + \frac{1}{2} \ln(z^2 - 2\zeta_d \omega_n z + \omega_n^2) - \ln z - \frac{1}{2} \ln(1 - \zeta_d^2)}{\zeta_d \omega_n} \\ &= \frac{4 + \ln r}{\zeta_d \omega_n} = 8.01 \text{ s } (\Delta = 0.02) \end{aligned}$$

二阶系统临界阻尼

设下图是简化的飞行控制系统的结构图，试选择参数 K_1 和 K_t ，使系统的 $\omega_n = 6, \zeta = 1$ 。



解 求出上图所示系统的闭环传递函数，并将其与二阶系统的传递函数的标准形式相比较，便可得所求参数。

通过简化结构图，可得系统的开环和闭环传递函数为

$$G(s) = \frac{25K_1}{s(s + 0.8 + 25K_1K_t)}$$

$$\Phi(s) = \frac{25K_1}{s^2 + (0.8 + 25K_1K_t)s + 25K_1}$$

二阶系统临界阻尼

二阶系统的传递函数的标准形式为

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

比较可得

$$\begin{aligned} 25K_1 &= \omega_n^2 \\ 0.8 + 25K_1K_t &= 2\zeta\omega_n \end{aligned}$$

解之得

$$K_1 = 1.44, \quad K_t = 0.31$$

稳态误差

设闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{m-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

误差定义取 $e(t) = r(t) - c(t)$ 。试证：

(1) 系统在阶跃信号输入下，稳态误差为零的充分条件是： $b_0 = a_0, b_i = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$ ；

(2) 系统在斜坡信号输入下，稳态误差为零的充分条件是： $b_0 = a_0, b_1 = a_1, b_i = 0 (i = 2, 3, \dots, m)$ 。

稳态误差

证明 本题主要运用终值定理求证。
系统的误差传递函数为

$$\begin{aligned}\Phi_e(s) &= \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - C(s)}{R(s)} = 1 - \Phi(s) \\ &= \frac{(a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)s + \cdots + (a_m - b_m)s^m + a_{m+1}s^{m+1} + \cdots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n}{s^n + a_{m-1}s^{m-1} + \cdots + a_1s + a_0} \\ &\quad (m < n)\end{aligned}$$

(1) 当 $b_0 = a_0, b_i = 0 (i = 1, 2, \dots, m)$ 时,

$$\Phi_e(s) = \frac{a_1s + a_2s^2 + \cdots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}, \quad R(s) = \frac{1}{s}$$

由终值定理可得

$$e_{ss}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_e(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{a_1s + a_2s^2 + \cdots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} = 0$$

因而充分条件得证。

稳态误差

(2) 当 $b_0 = a_0, b_1 = a_1, b_i = 0 (i = 2, 3, \dots, m)$ 时,

$$\Phi_e(s) = \frac{a_2 s^2 + \dots + a_{n-1} s^{n-1} + s^n}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad R(s) = \frac{1}{s^2}$$

由终值定理可得

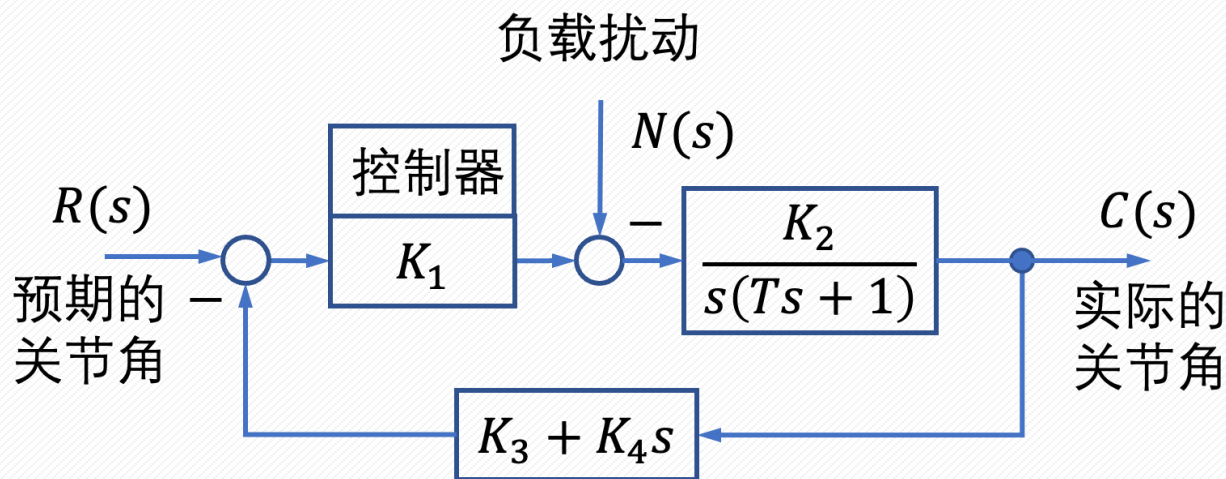
$$e_{ss}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \Phi_e(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{a_2 s^1 + \dots + a_{n-1} s^{n-2} + s^{n-1}}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} = 0$$

因而充分条件得证。

机器人控制

机器人应反馈原理来控制每个关节的方向。由于负载的改变以及机械臂伸展位置的变化，负载对机器人会产生不同的影响。例如，机械爪抓持负载后，就可能使机器人产生偏差。已知机器人关节指向控制系统如下图所示，其中负载扰动为 $1/s$ 。要求：

- (1) 当 $R(s) = 0$ 时，确定 $N(s) = \frac{1}{s}$ 对 $C(s)$ 的影响，指出减少此种影响的方法；
- (2) 当 $N(s) = 0, R(s) = \frac{1}{s}$ 时，计算系统在输出端定义的稳态误差，指出减少此种稳态误差的方法。



机器人控制

解 本题研究系统参数选择与系统稳态误差的关系。由于只有在系统稳定的前提下，系统稳态误差的计算才有意义，因此首先需要进行稳定性分析，以确定系统参数选取的容许范围。

(1) 稳定性分析。令

$$G_1(s) = K_1, G_2(s) = \frac{K_2}{s(Ts + 1)}$$

则闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} = \frac{K_1K_2}{Ts^2 + (1 + K_1K_2K_4)s + K_1K_2K_3}$$

闭环特征方程

$$D(s) = Ts^2 + (1 + K_1K_2K_4)s + K_1K_2K_3 = 0$$

显然，只要参数 K_1, K_2, K_3, K_4 以及 T 均为正数，则闭环系统一定渐近稳定。

机器人控制

(2) 计算 $R(s) = 0, N(s) = \frac{1}{s}$ 时, 系统的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$ 。在 $N(s) = \frac{1}{s}$ 作用下, 闭环系统的输出

$$C_n(s) = -\frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} N(s) = -\frac{K_2}{s[s(Ts + 1) + K_1K_2(K_3 + K_4s)]}$$

在系统输出端的误差信号

$$E_n(s) = -C_n(s)$$

于是, 扰动作用下的稳态误差

$$e_{ssn}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K_2}{s(Ts + 1) + K_1K_2(K_3 + K_4s)} = \frac{1}{K_1K_3}$$

显然, 增大前置放大器增益 K_1 和关节角位移反馈系数 K_3 , 可以减小阶跃货物扰动对输出关节角位移的影响。

机器人控制

(3) 计算 $N(s) = 0, R(s) = \frac{1}{s}$ 时, 系统的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$ 。在预期关节角输入作用下, 系统的实际关节角输出

$$C(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)} R(s) = \frac{K_1K_2}{s(T_s + 1) + K_1K_2(K_3 + K_4s)} R(s)$$

位于系统输入端的误差信号

$$E_r(s) = R(s) - H(s)C(s) = \left[1 - \frac{K_1K_2(K_3 + K_4s)}{s(T_s + 1) + K_1K_2(K_3 + K_4s)} \right] R(s)$$

根据拉氏变换的终值定理

$$e_{ssr}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE_r(s) = 0$$

表明在无负载扰动时, 预期阶跃关节角输入不会在系统输入端产生稳态误差。

机器人控制

位于系统输出端的误差信号

$$E_r(s) = R(s) - \Phi(s)R(s) = [1 - \Phi(s)]R(s)$$

当 $R(s) = \frac{1}{s}$ 时, 稳态误差

$$e_{ssr}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE_r(s) = 1 - \Phi(0) = 1 - \frac{1}{K_3}$$

计算表明, 在无负载扰动情况下, 预期阶跃关节角输入会在系统输出端产生稳态误差。若取反馈系数 $K_3 = 1$, 则可使 $e_s(\infty) = 0$ 。